



คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
วิชา ระบบคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

ชื่อนักศึกษา _____ รหัสนักศึกษา _____

การปฏิบัติการที่ 5 การแสดงผลบน 7-Segment Display

1. วัตถุประสงค์

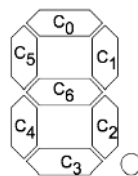
1. เพื่อให้ นักศึกษาสามารถใช้งาน 7-Segment Display สำหรับแสดงผลการทำงานของวงจรได้

2. อุปกรณ์ในการทดลอง

1. โปรแกรม Logisim

3. การทดลอง

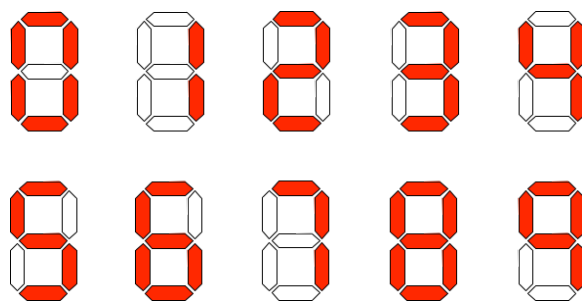
7-Segment Display เป็นอุปกรณ์สำหรับแสดงผลซึ่งประกอบไปด้วย LED จำนวน 7 ส่วน เรียงต่อกัน ดังแสดงในรูปที่ 1



รูปที่ 1: 7-Segment Display

เนื่องจากเอาต์พุตที่ได้จากวงจรดิจิทัลจะอยู่ในรูปของเลขฐาน 2 ซึ่งทำให้ยากแก่การเข้าใจของมนุษย์ซึ่งใช้เลขฐาน 10 ดังนั้นเราจึงมักนิยมนำเลขฐาน 2 ซึ่งเป็น Output ของวงจรดิจิทัลมาแปลงและนำออกแสดงผลบน 7-Segment Display ซึ่งสามารถแสดงเป็นเลขฐาน 10 ที่มนุษย์เราเข้าใจได้ง่ายๆ ดังแสดงในรูปที่ 2

การปฏิบัติการที่ 5 แบ่งเป็น 4 การทดลอง นักศึกษาต้องปฏิบัติทุกการทดลองให้เสร็จภายในเวลาที่กำหนด



รูปที่ 2: ตัวเลข 0-9 ที่แสดงผลบน 7-Segment Display

การทดลองที่ 1 BCD To 7-Segment Control Signal Decoder

ในการทดลองนี้ เราจะสร้างวงจรสำหรับแปลงเลขฐาน 2 เป็นเลขฐาน 10 เพื่อแสดงผลบน 7-Segment Display โดยค่าที่แสดงจะเป็นเลขฐาน 10 ซึ่งเป็นตัวเลขตั้งแต่ 0-9 เนื่องจากมีเลขฐาน 10 ทั้งหมด 10 ตัว เราจึงต้องใช้เลขฐาน 2 จำนวน 4 บิตในการเข้ารหัส ซึ่งตารางค่าความจริงของวงจรนี้ สามารถแสดงได้ดังตารางที่ 1

ตารางที่ 1: ตารางค่าความจริงสำหรับการทดลองที่ 1

A	B	C	D	C_0	C_1	C_2	C_3	C_4	C_5	C_6
0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0
0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0
0	0	1	0	1	1	0	1	1	0	1
0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	1
0	1	0	0	0	1	1	0	0	1	1
0	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1
0	1	1	0	1	0	1	1	1	1	1
0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0
1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1
1	0	0	1	1	1	1	0	0	1	1
1	0	1	0	x	x	x	x	x	x	x
1	0	1	1	x	x	x	x	x	x	x
1	1	0	0	x	x	x	x	x	x	x
1	1	0	1	x	x	x	x	x	x	x
1	1	1	0	x	x	x	x	x	x	x
1	1	1	1	x	x	x	x	x	x	x

1. เขียน K-Map สำหรับ $C_0, \dots, C_6$ และเขียนสมการบูลีนจาก K-Map

CD \ AB	00	01	11	10
00	1	0	X	1
01	0	1	X	1
11	1	1	X	X
10	1	1	X	X

K-Map สำหรับ C_0

$$A + C + BD + \bar{B}\bar{D}$$

CD \ AB	00	01	11	10
00	1	1	X	1
01	1	0	X	1
11	1	1	X	X
10	1	0	X	X

K-Map สำหรับ C_1

$$\bar{B} + CD + \bar{C}\bar{D}$$

CD \ AB	00	01	11	10
00	1	1	X	1
01	1	1	X	1
11	1	1	X	X
10	0	1	X	X

K-Map สำหรับ C_2

$$\bar{C} + D + B$$

CD \ AB	00	01	11	10
00	1	0	X	1
01	0	1	X	0
11	1	0	X	X
10	1	1	X	X

K-Map สำหรับ C_3

$$C\bar{D} + \bar{B}\bar{D} + \bar{B}C + B\bar{C}D$$

CD \ AB	00	01	11	10
00	1	0	X	1
01	0	0	X	0
11	0	0	X	X
10	1	1	X	X

K-Map สำหรับ C_4

$$C\bar{D} + \bar{B}\bar{D}$$

CD \ AB	00	01	11	10
00	1	1	X	1
01	0	1	X	1
11	0	0	X	X
10	0	1	X	X

K-Map สำหรับ C_5

$$A + \bar{C}\bar{D} + \bar{B}\bar{D} + \bar{B}C$$

CD \ AB	00	01	11	10
00	0	1	X	1
01	0	1	X	1
11	1	0	X	X
10	1	1	X	X

K-Map สำหรับ C_6

$$A + \bar{B}\bar{C} + \bar{B}C + \bar{B}D$$

2. ลดรูปสมการบูลีนจาก K-Map และบันทึกผล

$$C0 = A + C + BD + \overline{B}\overline{D}$$

$$C1 = \overline{B} + CD + \overline{C}\overline{D}$$

$$C2 = B + \overline{C} + D$$

$$C3 = \overline{C}\overline{D} + \overline{B}\overline{D} + \overline{B}C + B\overline{C}\overline{D}$$

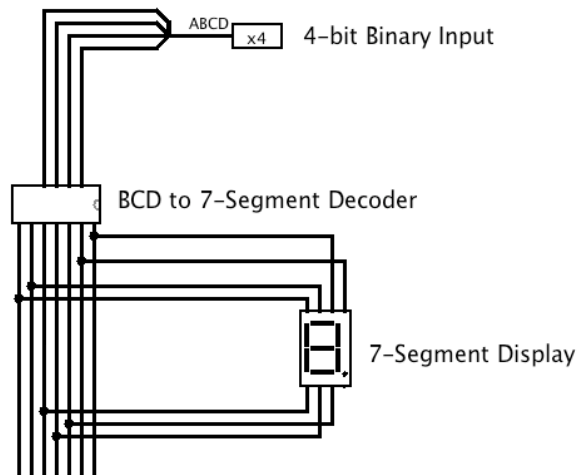
$$C4 = \overline{C}\overline{D} + \overline{B}\overline{D}$$

$$C5 = A + B\overline{C} + BD + \overline{C}\overline{D}$$

$$C6 = A + B\overline{C} + BD + \overline{B}C$$

3. สร้างวงจรนี้ด้วย Logisim โดยสร้างวงจรเป็น Sub-circuit และตั้งชื่อว่า BCD-7Seg-Decoder

4. ต่อวงจร BCD-7Seg-Decoder (Sub-circuit) เข้ากับ 7-Segment Display Output ตามตัวอย่างในรูปที่ 3

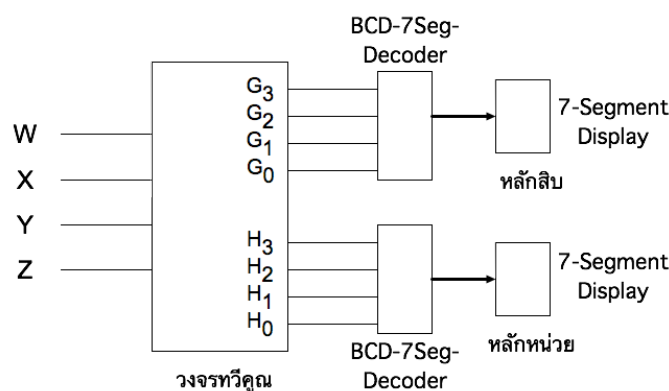


รูปที่ 3: การต่อวงจร BCD to 7-Segment Decoder เข้ากับ 7-Segment Display

5. ตรวจสอบการทำงานของวงจรโดยป้อนค่าอินพุตซึ่งเป็นเลขฐาน 2 จำนวน 4 บิตแล้วเช็คผลบน 7-Segment Display ว่าการแสดงผลให้ค่าของเลขฐาน 10 ถูกต้องตรงตามค่าอินพุตที่ป้อนหรือไม่

การทดลองที่ 2 วงจรทวิคูณ

วิศวกรต้องการสร้างวงจรสำหรับคำนวณเพื่อนำมาเป็นส่วนหนึ่งของเครื่องคิดเลข โดยวงจรจะทำหน้าที่คูณ 2 ให้กับอินพุตที่เป็นเลขฐานสองจำนวน 4 บิต โดยผลลัพธ์การคูณซึ่งจะมีขนาด 5 บิต จะถูกส่งไปแสดงผลเป็นเลขฐาน 10 บน 7-Segment Display จำนวน 2 ชุดโดย 7-Segment Display แต่ละชุดจะแทนหลักหน่วยและหลักสิบของเลขผลลัพธ์การคูณ เช่น เมื่อป้อนค่าอินพุตเท่ากับ 1101 เข้าไปในวงจร ผลลัพธ์จากการคูณที่ได้จะต้องมีค่าเท่ากับ 26 (เมื่อนำมาแสดงผลบน 7-Segment Display เลข 2 จะต้องปรากฏในหลักสิบ และเลข 6 จะต้องปรากฏในหลักหน่วย) จึงออกแบบวงจรนี้และสร้างวงจรใน Logisim ผังการเชื่อมต่อวงจรอย่างคร่าวๆเป็นดังรูปที่ 4



รูปที่ 4: แผนผังแสดงการเชื่อมต่อวงจรทวิคูณอย่างคร่าวๆ

1. ให้ WXYZ เป็นอินพุตขนาด 4 บิต และกำหนดให้เอาต์พุตของวงจรทวิคูณซึ่งจะถูกส่งต่อไปเป็นอินพุตของ BCD-7Seg-Decoder ในหลักสิบเป็น G₃G₂G₁G₀ และ อินพุตของ BCD-7Seg-Decoder ในหลักหน่วยเป็น H₃H₂H₁H₀ เขียนตารางค่าความจริงแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง WXYZ และ G₃G₂G₁G₀ H₃H₂H₁H₀ บันทึกผลในตารางที่ 2
2. เขียน K-Map สำหรับ G₃, G₂, G₁, G₀, H₃, H₂, H₁, และ H₀ บันทึกผลในที่กำหนดให้
3. เขียนสมการบูลีนจาก K-Map บันทึกผลในที่กำหนดให้
4. สร้างวงจรทวิคูณและส่วนการแสดงผลบน 7-Segment Display โดยใช้โปรแกรม Logisim ตรวจสอบการทำงานของวงจรเปรียบเทียบกับตารางค่าความจริง

W	X	Y	Z	G3	G2	G1	G0	H3	H2	H1	H0
0	0	0	0								
0	0	0	1								
0	0	1	0								
0	0	1	1								
0	1	0	0								
0	1	0	1								
0	1	1	0								
0	1	1	1								
1	0	0	0								
1	0	0	1								
1	0	1	0								
1	0	1	1								
1	1	0	0								
1	1	0	1								
1	1	1	0								
1	1	1	1								

WX \ YZ	00	01	11	10
00				
01				
11				
10				

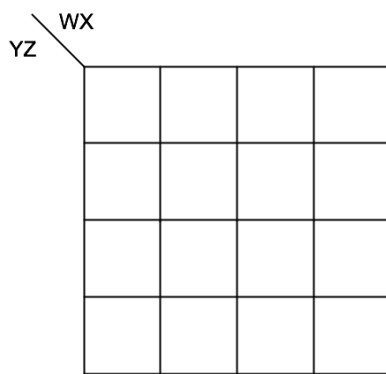
K-map สำหรับ G0

WX \ YZ	00	01	11	10
00				
01				
11				
10				

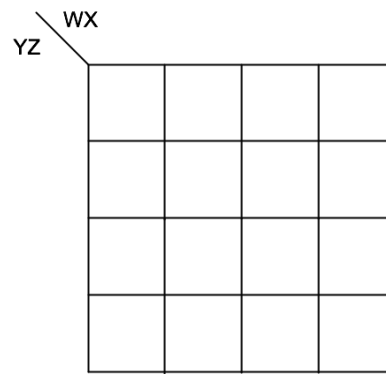
K-map สำหรับ G1

G0 = _____

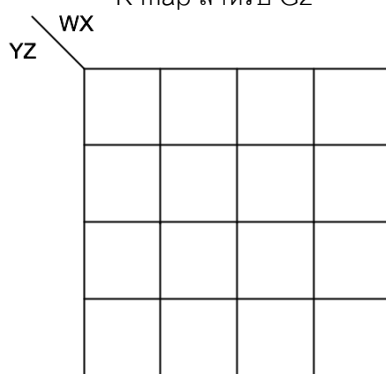
G1 = _____



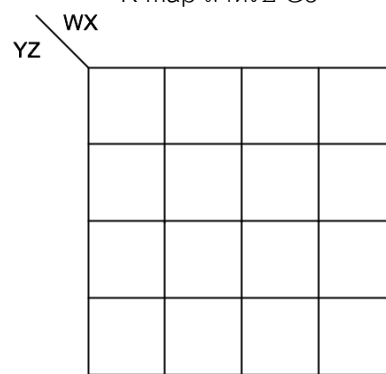
K-map สำหรับ G2



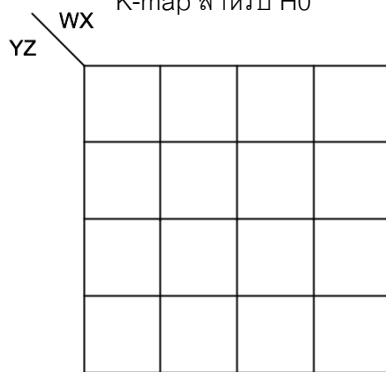
K-map สำหรับ G3



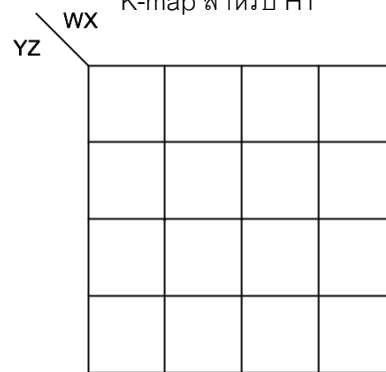
K-map สำหรับ H0



K-map สำหรับ H1



K-map สำหรับ H2



K-map สำหรับ H3

G2 = _____

G3 = _____

H0 = _____

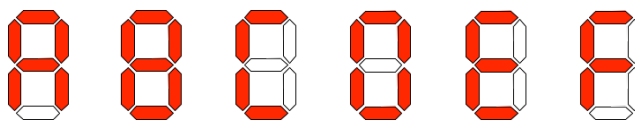
H1 = _____

H2 = _____

H3 = _____

การทดลองที่ 3 การแสดงผลตัวอักษรบน 7-Segment Display

วิศวกรต้องการสร้างวงจรสำหรับแสดงตัวอักษรภาษาอังกฤษ (A,B,C,D,E,F) บน 7-Segment Display ดังแสดงในรูปที่ 5 โดยใช้ Input จำนวน 3 บิตและมีการเข้ารหัสสำหรับแสดงผลดังตารางที่ 2

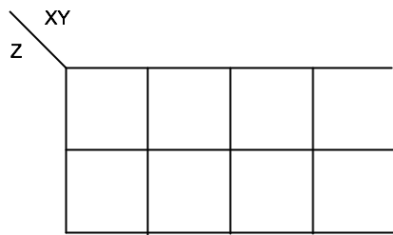


รูปที่ 5: การแสดงผลตัวอักษรบน 7-Segment Display

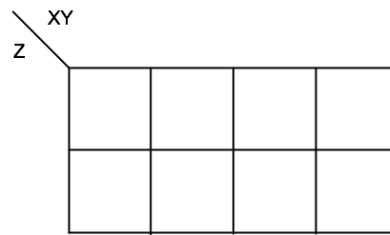
ตารางที่ 2: การเข้ารหัสสำหรับแสดงผลตัวอักษรบน 7-Segment Display

X	Y	Z	อักษรที่แสดงผล
0	0	1	A
0	1	0	B
0	1	1	C
1	0	0	D
1	0	1	E
1	1	0	F

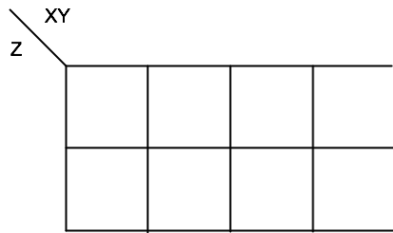
1. ใช้ K-Map เพื่อลดรูปสมการ C0, ..., C6 สำหรับวงจรนี้ บันทึกผลในทึ่ๆ กำหนด
2. เขียนสมการบูลีนที่ลดรูปแล้ว บันทึกผลในทึ่ๆ กำหนด
3. สร้างวงจรรีบบนโปรแกรม Logisim โดยสร้างวงจรเป็น Sub-circuit และตั้งชื่อว่า Alpha-7Seg-Decoder โดยวงจรต้องใช้เกตต่างๆ ไม่เกินที่กำหนด ดังนี้
 - AND แบบ 2 อินพุต ไม่เกิน 7 ตัว
 - OR แบบ 2 อินพุต ไม่เกิน 4 ตัว
 - Inverter ไม่เกิน 3 ตัว
4. หลังจากนั้นทำการต่อวงจร Alpha-7Seg-Decoder (Sub-circuit) เข้ากับ 7-Segment Display Output
5. ตรวจสอบการทำงานของวงจรโดยป้อนค่าอินพุตตามตารางที่ 2 และตรวจเช็คการแสดงผลตัวอักษรว่าถูกต้องตรงตามค่าอินพุตที่ป้อนหรือไม่



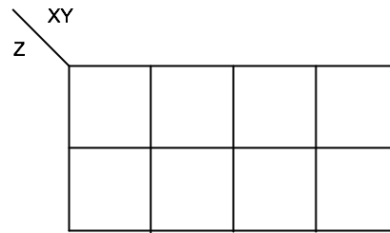
K-Map สำหรับ C0



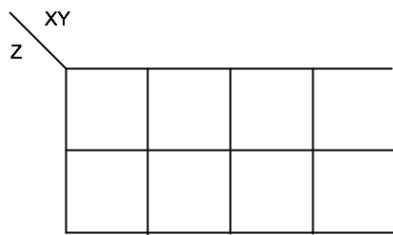
K-Map สำหรับ C1



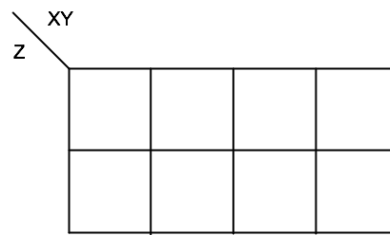
K-Map สำหรับ C2



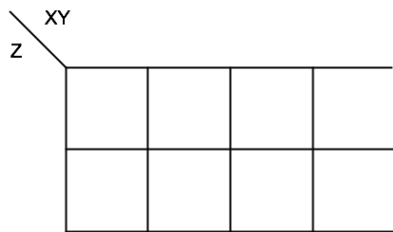
K-Map สำหรับ C3



K-Map สำหรับ C4



K-Map สำหรับ C5



K-Map สำหรับ C6

C0 = _____
 C1 = _____
 C2 = _____
 C3 = _____
 C4 = _____
 C5 = _____
 C6 = _____

การทดลองที่ 4 การแสดงผลตัวอักษรบน 7-Segment Display

วิศวกรต้องการสร้างวงจร 2-bit Comparator ซึ่งจะทำหน้าที่เปรียบเทียบ Input ขนาด 2 บิต จำนวน 2 ค่า (A1A0 และ B1B0) โดยวงจรจะทำการแสดงผลของ Output ผ่านทาง 7-Segment Display ตามเงื่อนไขดังนี้

- ถ้า $A1A0 > B1B0$ 7-Segment Display จะแสดงผลเป็นตัวอักษร A ตามรูปที่ 5
- ถ้า $A1A0 < B1B0$ 7-Segment Display จะแสดงผลเป็นตัวอักษร B ตามรูปที่ 5
- ถ้า $A1A0 = B1B0$ 7-Segment Display จะแสดงผลเป็นตัวอักษร E ตามรูปที่ 5

1. จงออกแบบและสร้างวงจรนี้ใน Logisim ทั้งนี้วงจรทั้งหมดต้องใช้เกตต่างๆ ไม่เกินจำนวนที่กำหนดดังนี้

AND แบบ 2 อินพุต ไม่เกิน	18 ตัว
AND แบบ 3 อินพุต ไม่เกิน	2 ตัว
OR แบบ 2 อินพุต ไม่เกิน	12 ตัว
Inverter ไม่เกิน	7 ตัว

2. บันทึกผลการทดลองในตารางที่กำหนด

A1	A0	B1	B0	การแสดงผลบน 7-Segment Display
0	0	0	0	
0	0	0	1	
0	0	1	0	
0	0	1	1	
0	1	0	0	
0	1	0	1	
0	1	1	0	
0	1	1	1	
1	0	0	0	
1	0	0	1	
1	0	1	0	
1	0	1	1	
1	1	0	0	
1	1	0	1	
1	1	1	0	
1	1	1	1	